

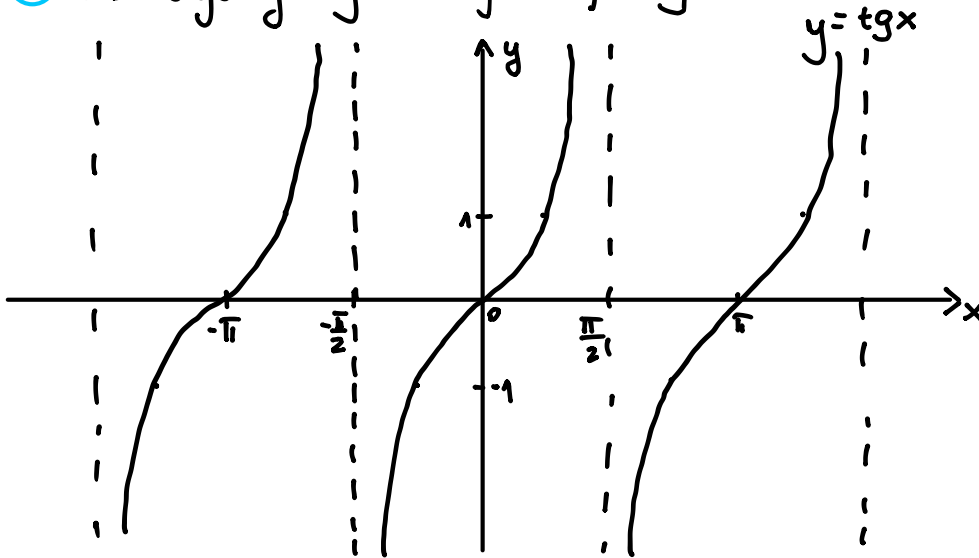
2. Wykresy funkcji tangens 1

Wyznacz x takie, że:

a) $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$ i $x \in [2\pi, 3\pi]$ b) $\operatorname{tg} x = -1$ i $x \in [4\pi, 5\pi]$

a) $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$, $x \in [2\pi, 3\pi]$

① Szkicujemy wykres funkcji $\operatorname{tg} x$.



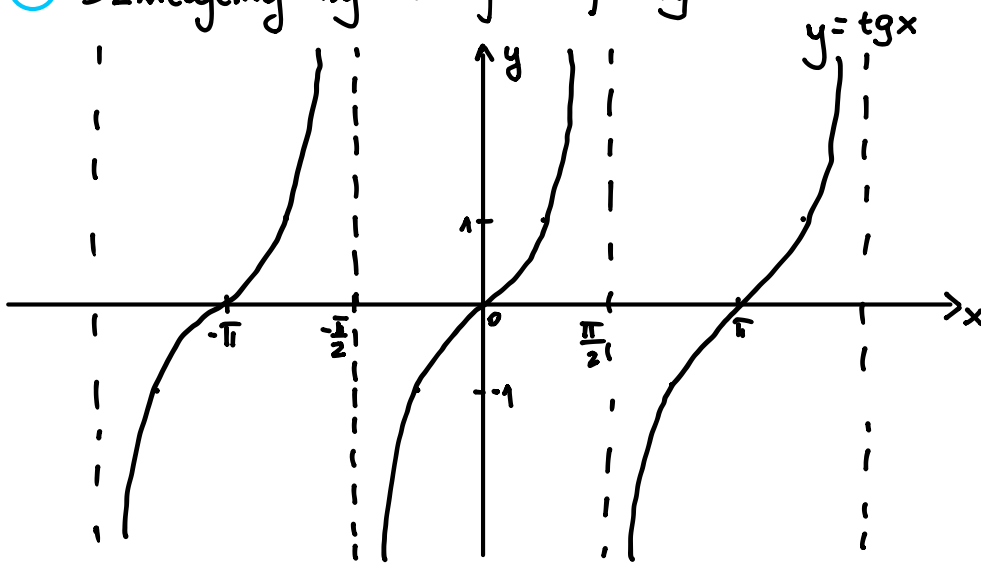
② Wyznaczamy rozwiązania $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$ korzystając z wykresu.

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \wedge \quad x \in [2\pi, 3\pi]$$

$$\text{czyli } x = \frac{7\pi}{3}$$

$$\text{Odp.: } x = \frac{7\pi}{3}.$$

b) ① Szkicujemy wykres funkcji $\operatorname{tg} x$.



② Wyznaczamy rozwiązania $\operatorname{tg} x = -1$ korzystając z wykresu.

$$x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \wedge \quad x \in [4\pi, 5\pi]$$

$$\text{czyli } x = 4\frac{3}{4}\pi$$

$$\text{Odp. : } x = 4\frac{3}{4}\pi.$$